SAÉ 3 ENER





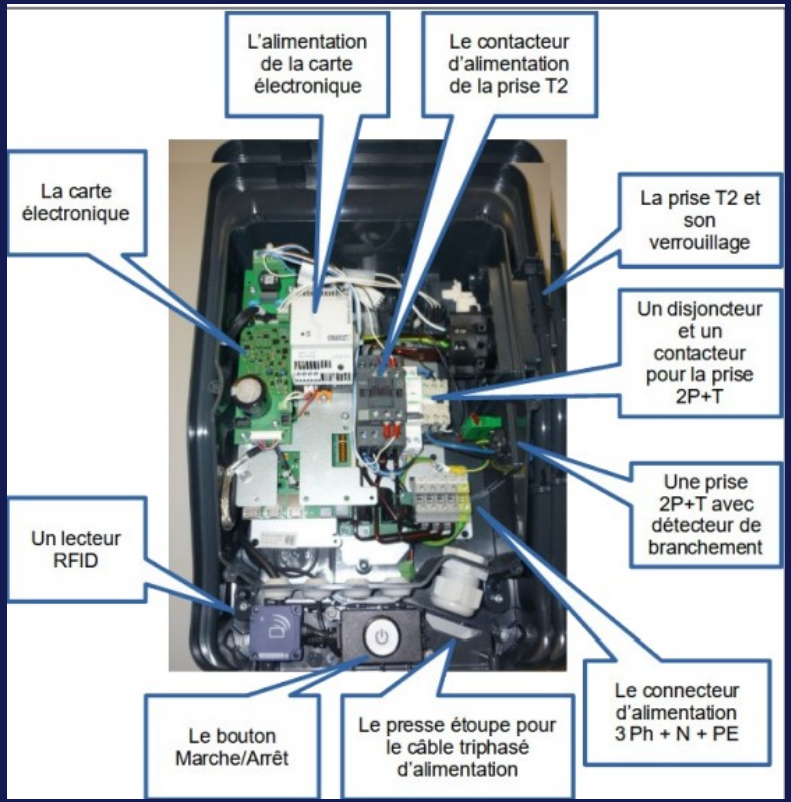
Hollender-Voegeli Enguerran A5

Introduction

Travail à réaliser :
-étudier
-comprendre
-créer
Une borne de recharge pour véhicule électrique

Cahier des charges et contraintes :
-basé sur modèle existant
-Tension réduite
-temps limité
-Normes à respecter :
-NF C 15-100 : Régime TT , neutre à la terre , DDR de 30mA max

La borne


L'alimentation de la carte électronique
Le contacteur d'alimentation de la prise T2
La carte électronique
La prise T2 et son verrouillage
Un disjoncteur et un contacteur pour la prise 2P+T
Une prise 2P+T avec détecteur de branchement
Un lecteur RFID
Le connecteur d'alimentation 3 Ph + N + PE
Le bouton Marche/Arrêt
Le presse étoupe pour le câble triphasé d'alimentation

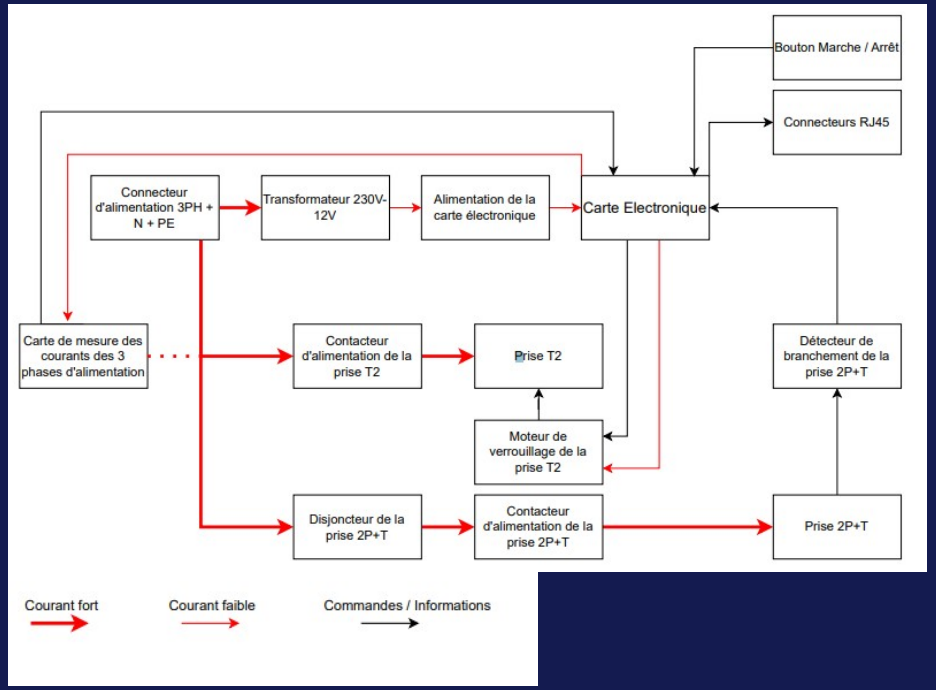

Bouton Marche / Arrêt
Connecteurs RJ45
Connecteur d'alimentation 3PH + N + PE
Transformateur 230V-12V
Alimentation de la carte électronique
Carte Electronique
Carte de mesure des courants des 3 phases d'alimentation
Contacteur d'alimentation de la prise T2
Prise T2
Détecteur de branchement de la prise 2P+T
Moteur de verrouillage de la prise T2
Disjoncteur de la prise 2P+T
Contacteur d'alimentation de la prise 2P+T
Prise 2P+T
Courant fort
Courant faible
Commandes / Informations

Schéma de fonctionnement

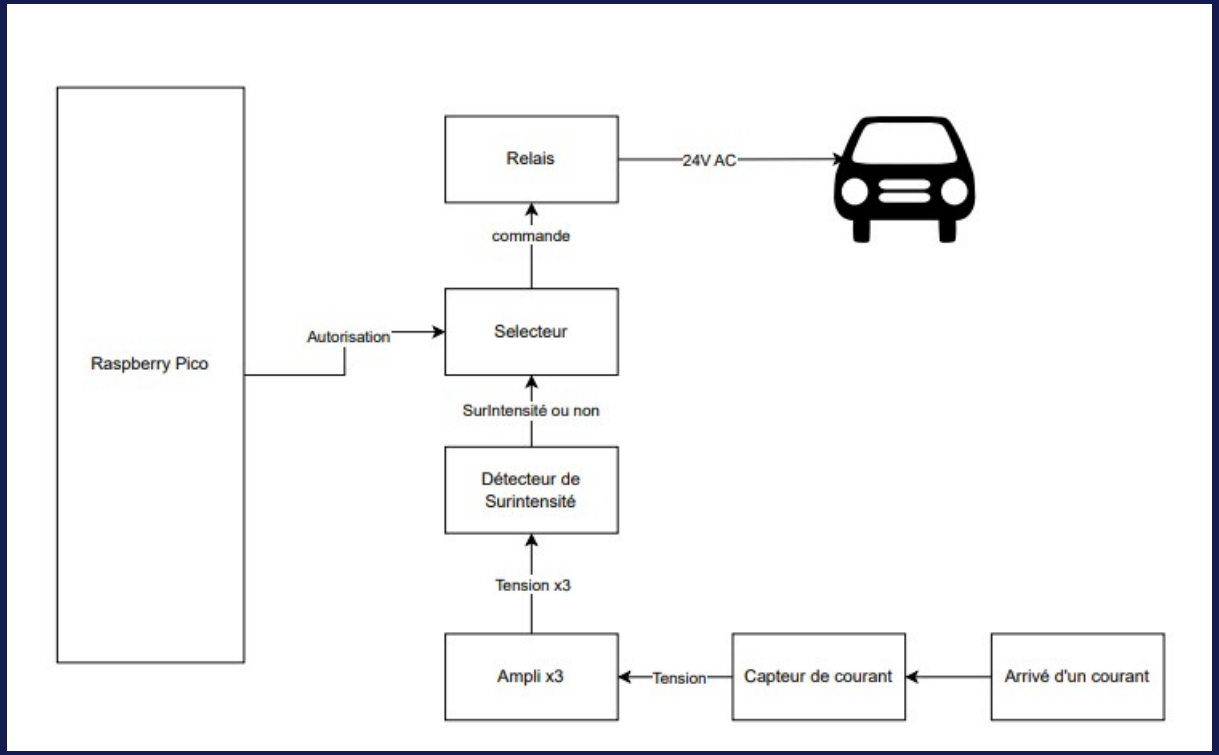
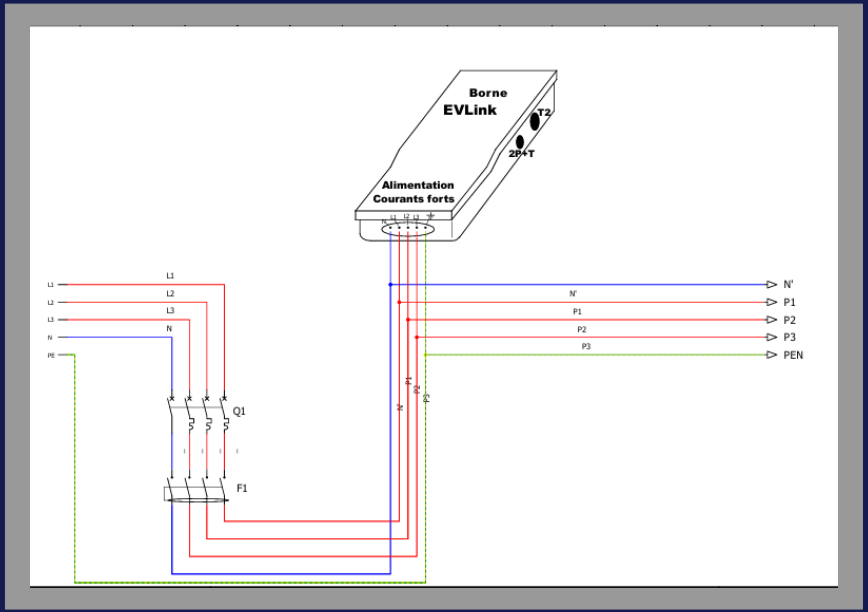
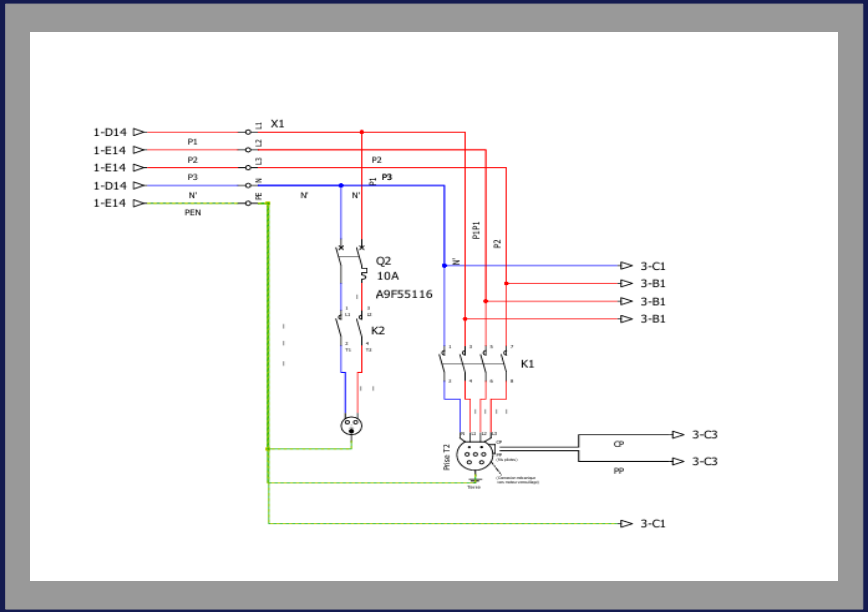


Schéma électrique

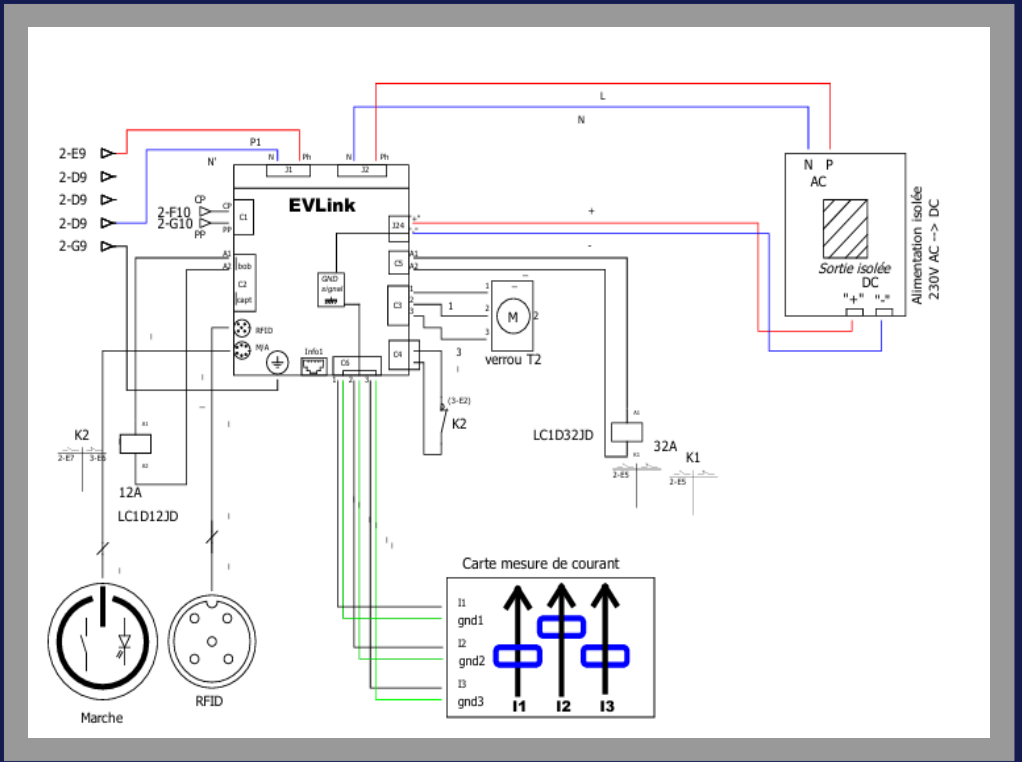


Arrivé et Distribution



Puissance

Schéma électrique



Commande de la borne

Transfert d’énergie

Mesure de courant

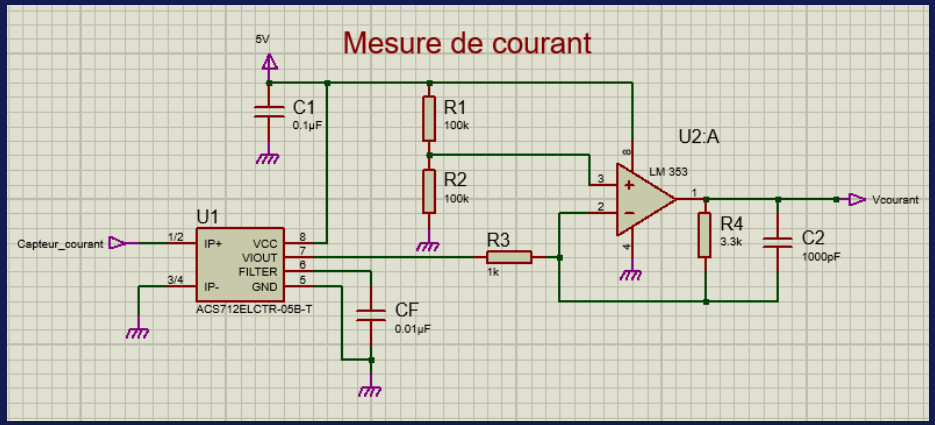
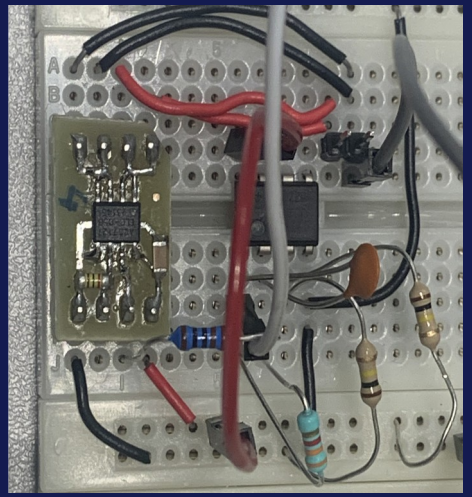
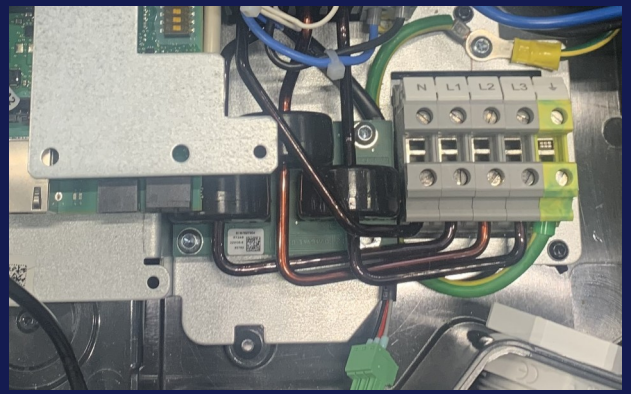


Schéma proteus

Notre montage

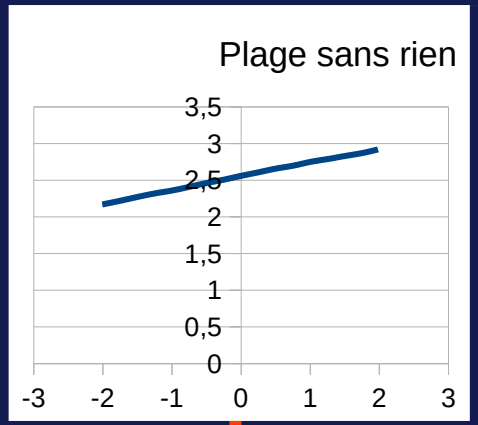




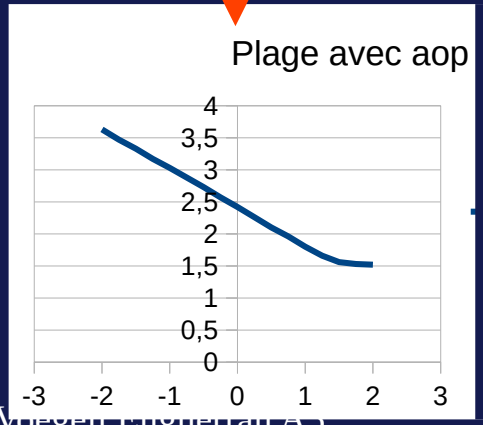
Dans la borne

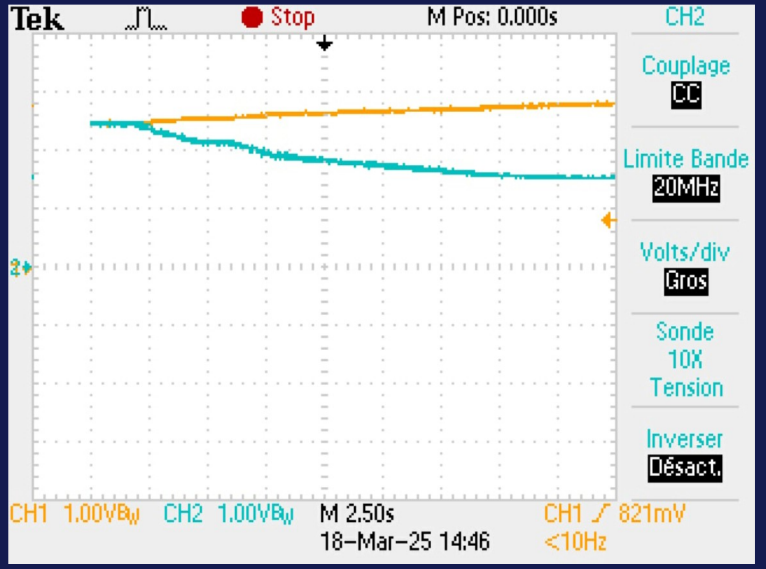
Transfert d'énergie

Mesure de courant



Amplification avec l'aop inverseur





Orange avant ampli
Bleu après ampli

Transfert d'énergie

Détecteur de surintensité

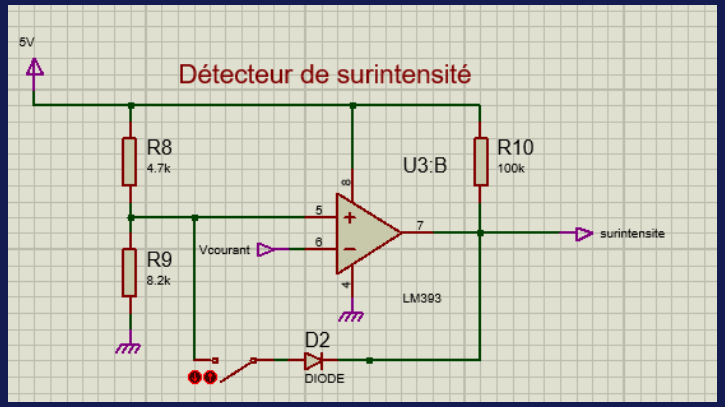
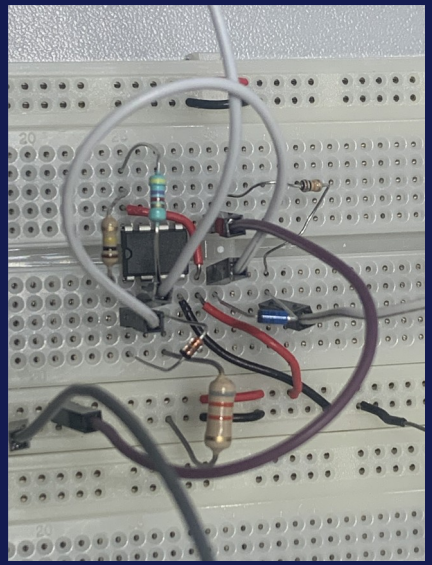
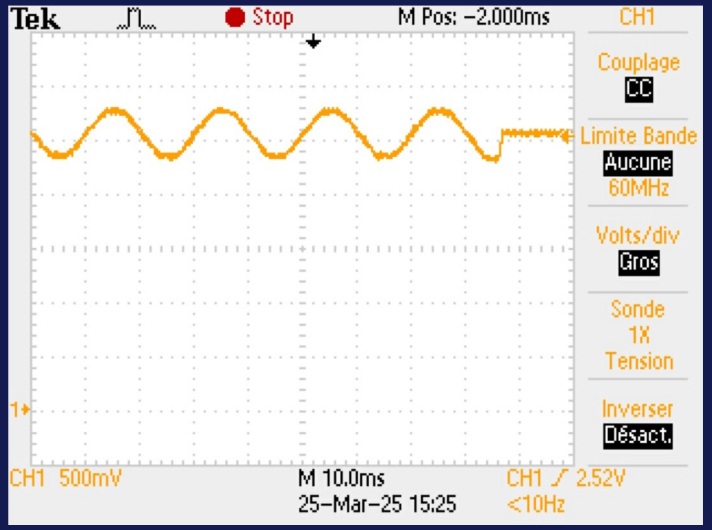


Schéma proteus

Notre montage

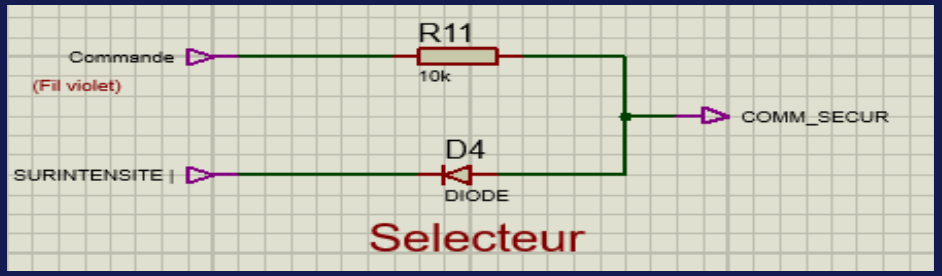




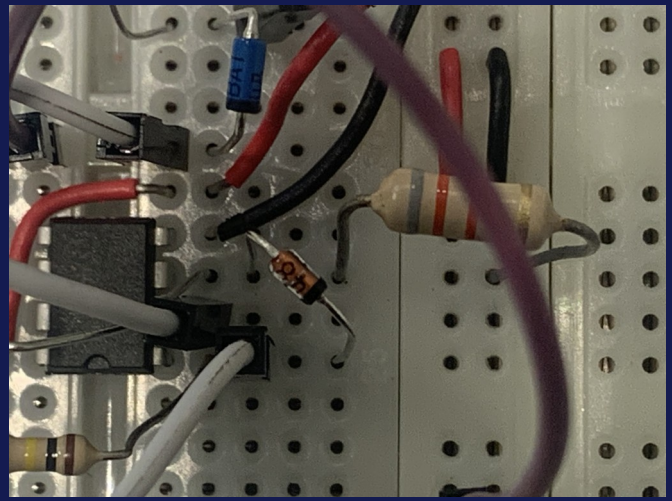
Transition de normal à surintensité

Transfert d’énergie

Sélecteur



Se comporte comme une porte ET



Transfert d’énergie

Relais

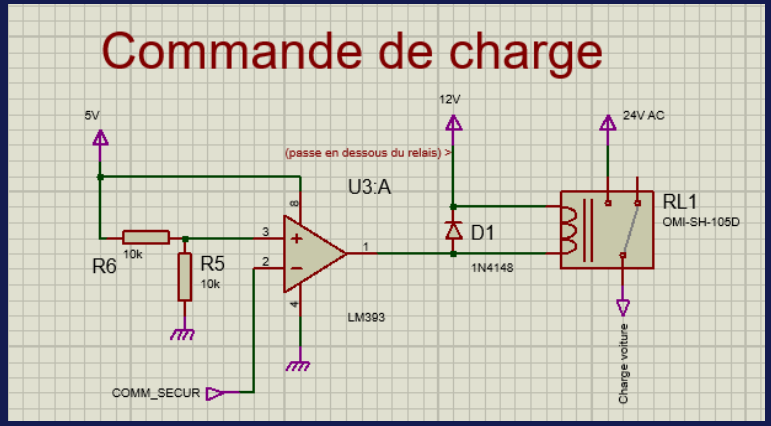
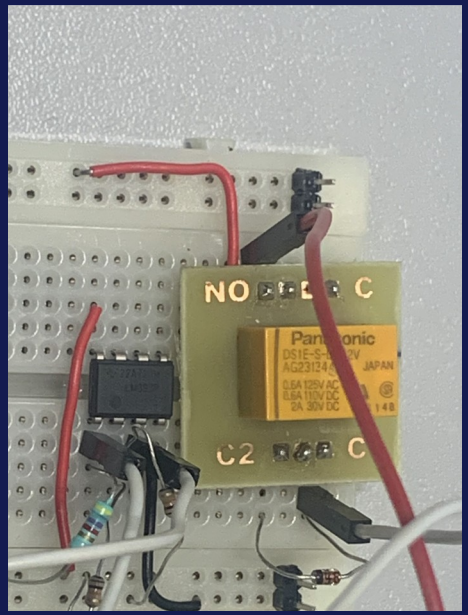
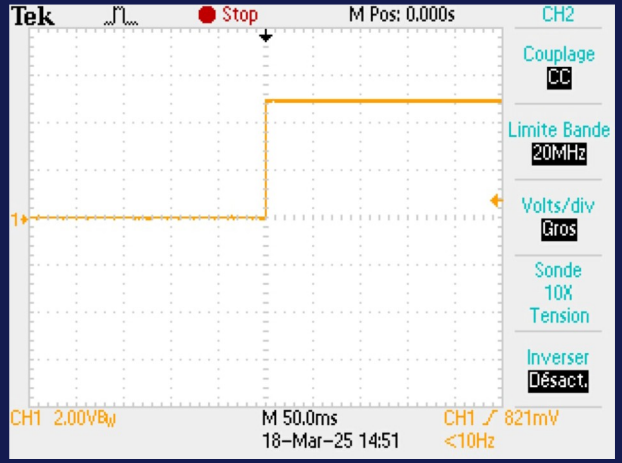


Schéma proteus

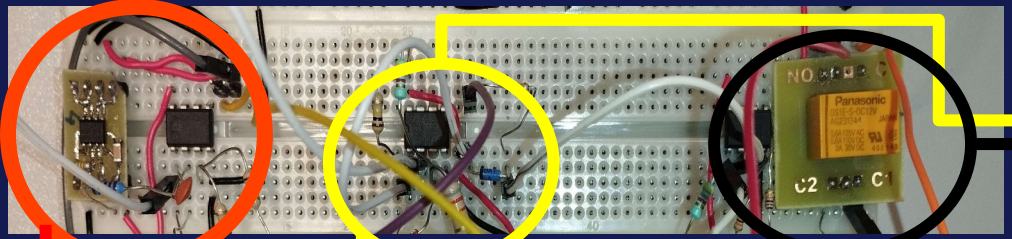
Notre montage



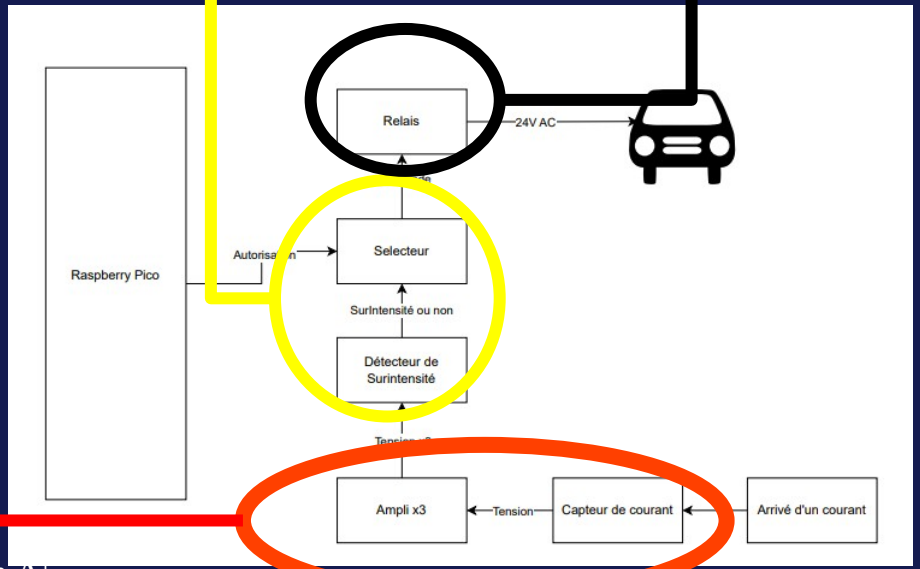


Changement d’état du relais

Résumé


Panasonic




Relais
24V AC
Raspberry Pico
Selecteur
SurIntensité ou non
Détecteur de Surintensité
Ampli x3
Tension
Capteur de courant
Arrivé d'un courant

Conclusion sur cette SAÉ





-Nouveau logiciel (Qélectrotech)
-Mise en pratique ENER et ELEN
-Meilleur compréhension des aop

-Trop ELEN
-Pas assez ENER
-Trop libre pour un sujet « compliqué »



Conclusion Personnelle



-Bien rigolé
-Plein de nouveaux éléments
-Bonne préparation de la soutenance et organisation



-Pas tout compris
-manque d’implication lors des dernières séances

Tension	Courant
2,17	-2,01
2,22	-1,75
2,27	-1,51
2,32	-1,25
2,36	-1
2,41	-0,75
2,46	-0,51
2,51	-0,24
2,56	0
2,61	0,26
2,66	0,51
2,7	0,76
2,75	1
2,79	1,26
2,83	1,5
2,87	1,75
2,92	1,98

tension	courant
3,63	-2
3,47	-1,75
3,33	-1,5
3,17	-1,25
3,03	-1
2,88	-0,75
2,73	-0,5
2,57	-0,25
2,42	0
2,26	0,25
2,1	0,5
1,96	0,75
1,8	1
1,66	1,25
1,56	1,5
1,53	1,75
1,52	2